INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DE RÍO



SEMESTRE: 7°

Ingeniería en sistemas computacionales

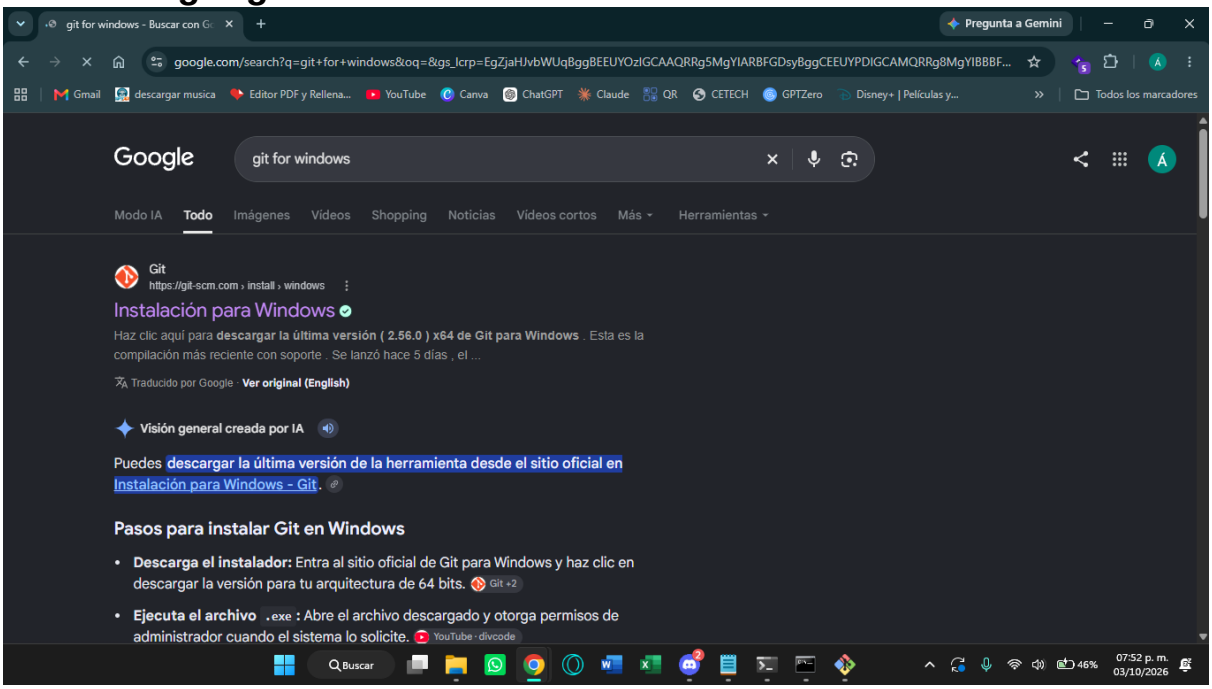
Fundamentos de Ciberseguridad

P R E S E N T A:

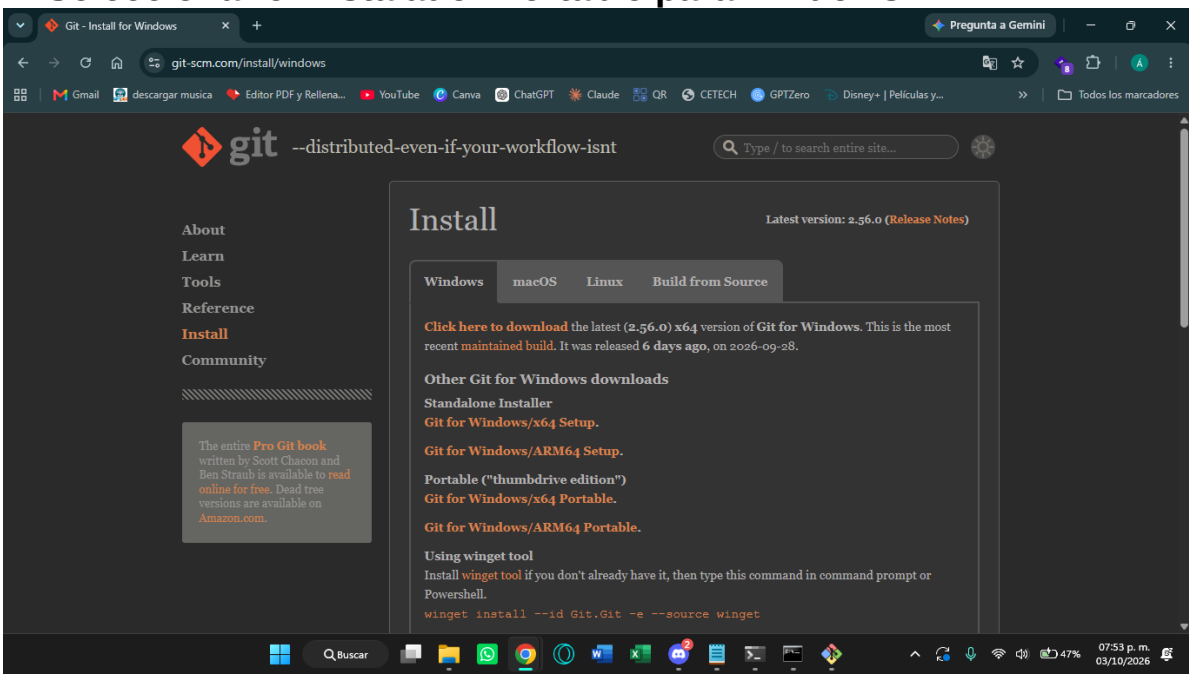
- **Medina Hernández Jorge Obed**
- **Hernández Martínez Ángel Alexis**
- **López Damián Valente**

Descargar git

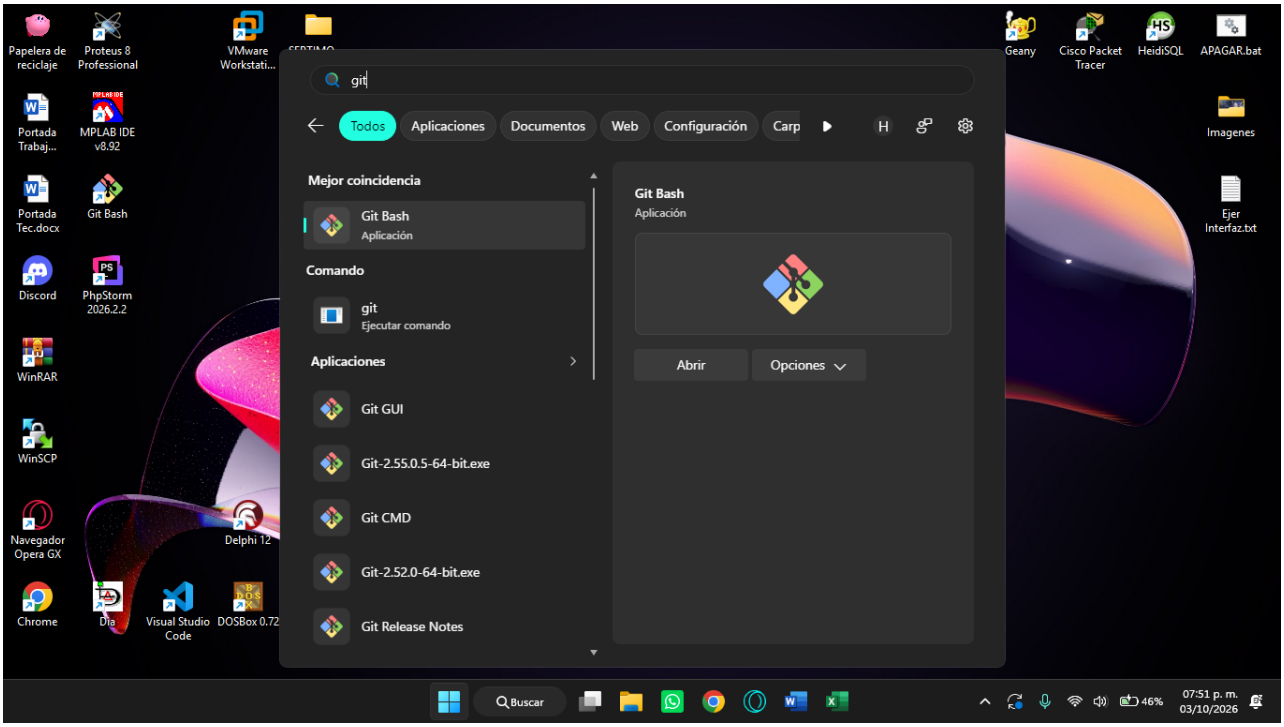
1.- Descargar git for Windows



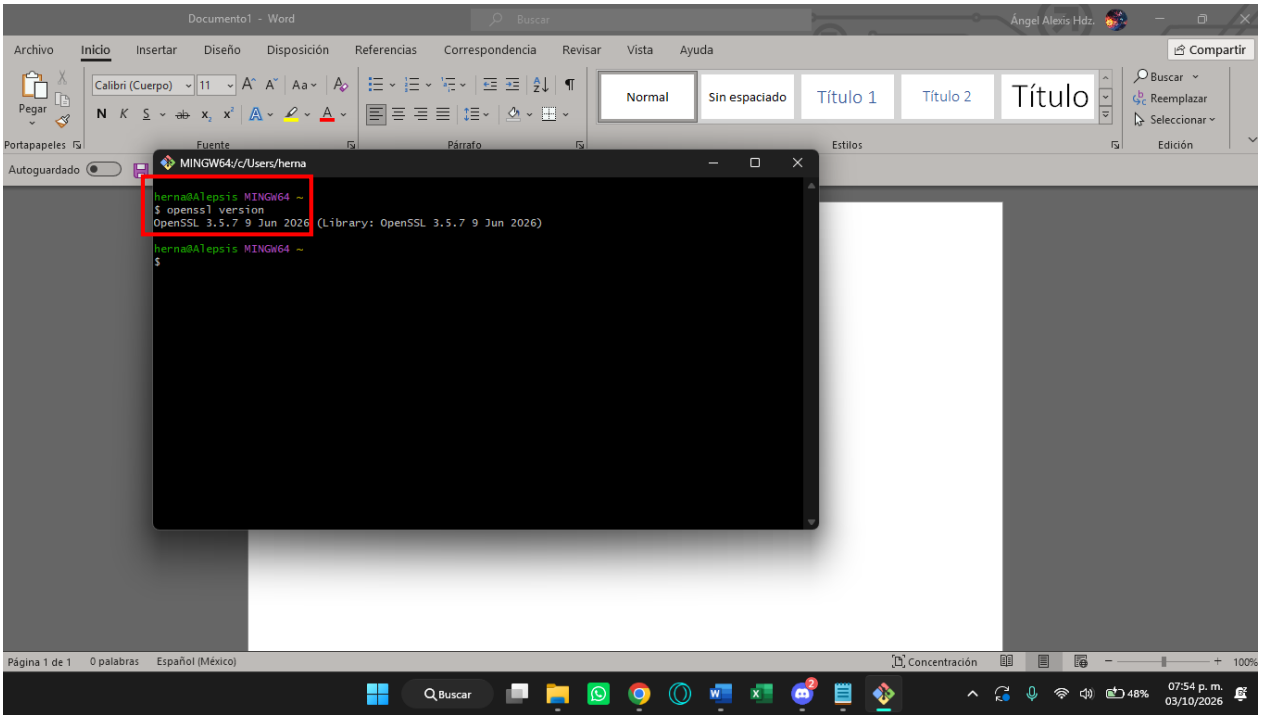
2. Seleccionar el instalador Portable para windows



3.- Abrir “Git Bash”.



Abrir Git Bash y comprobar OpenSSL con: “openssl version".



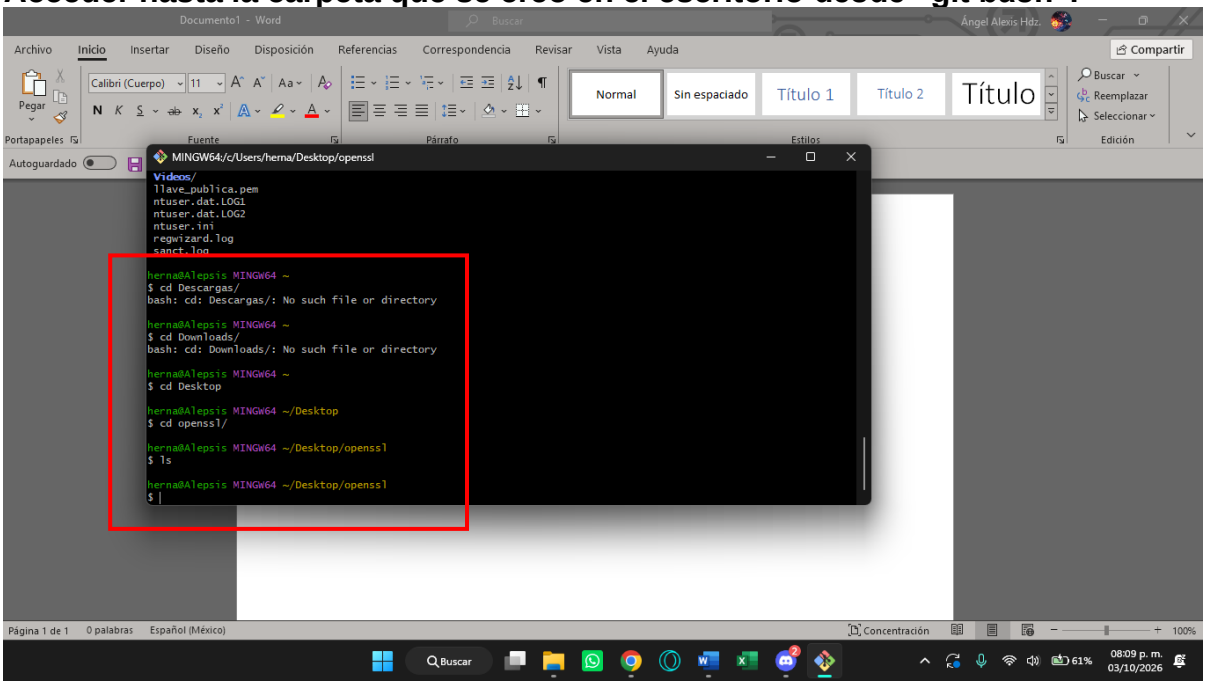
4.- Crear la carpeta.

Crear en el escritorio una carpeta llamada openssl, donde se almacenará la llave.



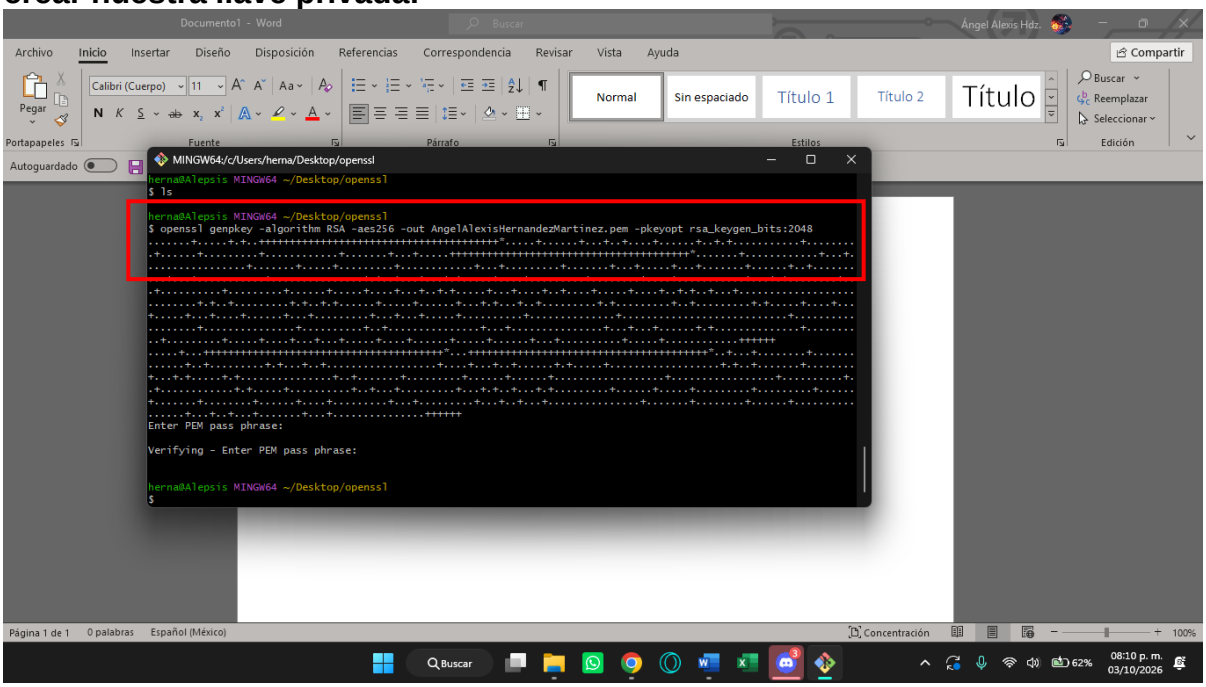
5.- Entrar a la carpeta.

Acceder hasta la carpeta que se creó en el escritorio desde “git bash”.



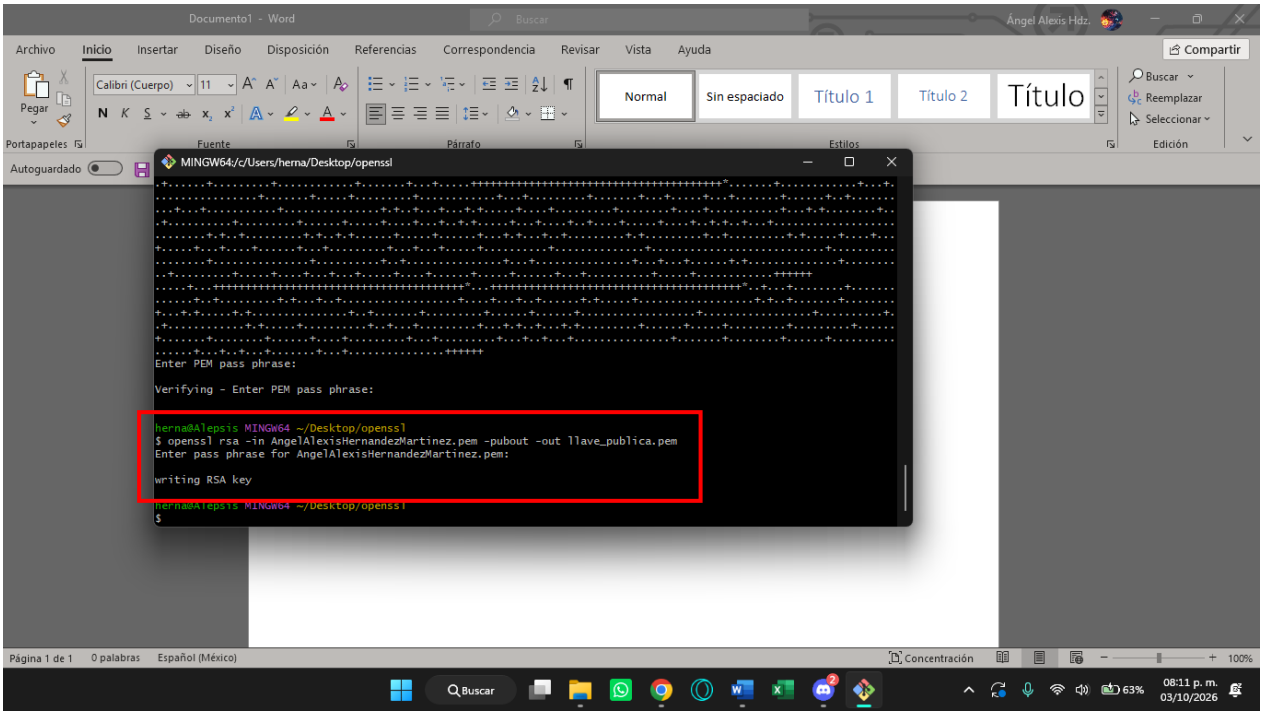
6.- Crear la llave privada.

Agregar el comando "openssl genpkey -algorithm RSA -aes256 -out AngelAlexisHernandezMartinez.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048" para crear nuestra llave privada.



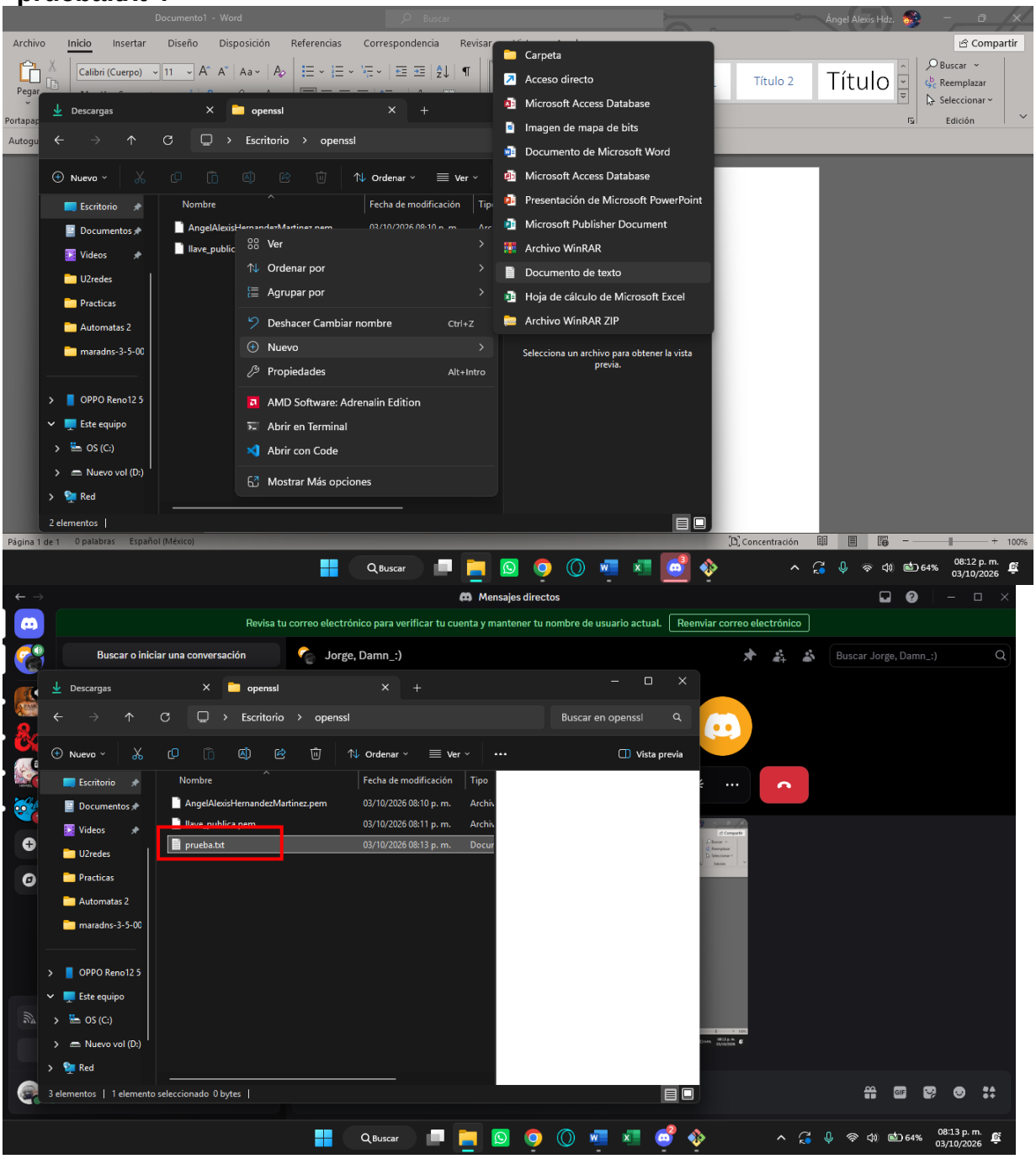
7.- Extraer la llave pública.

Agregar el comando "openssl rsa -in AngelAlexisHernandezMartinez.pem -pubout -out llave_publica.pem" para asi poder extraer la llave publica.



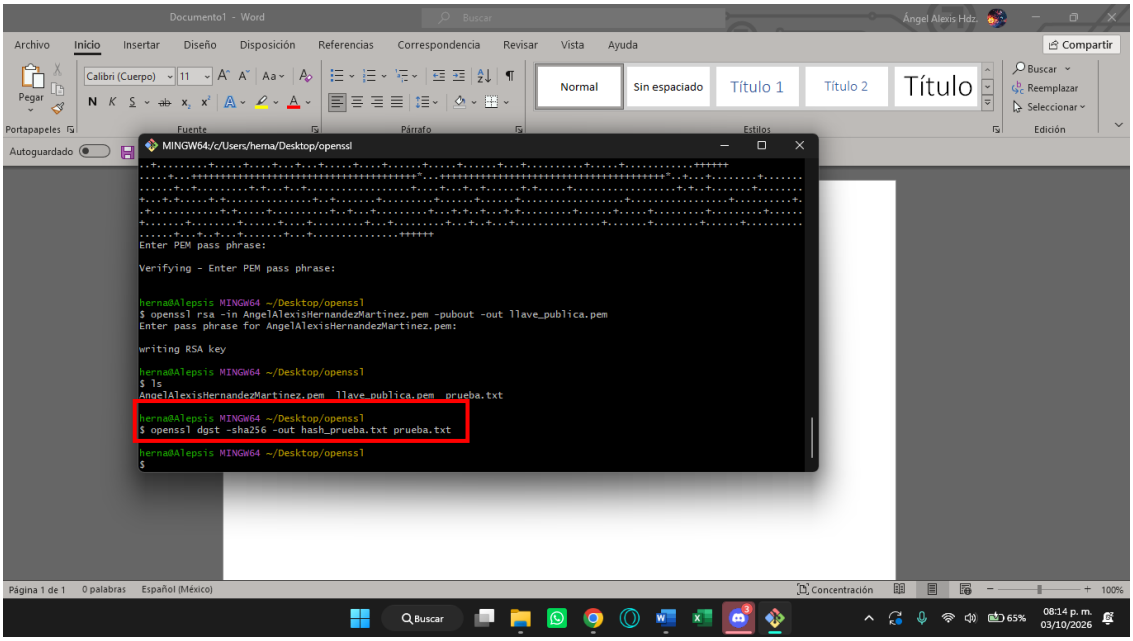
8.- Crear el archivo.

Dentro de la carpeta openssl se deberá de crear un archivo llamado “prueba.txt”.



9.- Generar el hash.

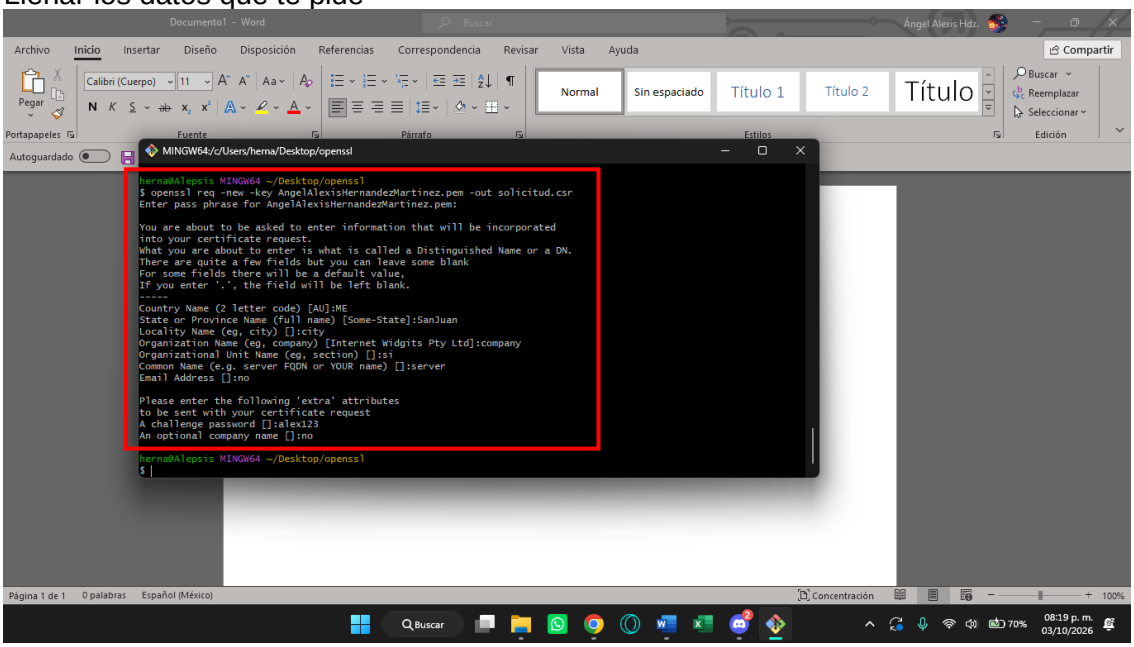
Ejecutar "openssl dgst -sha256 -out hash_prueba.txt prueba.txt" así se genera el hash de “prueba.txt”.



10.- Generar la solicitud de certificado.

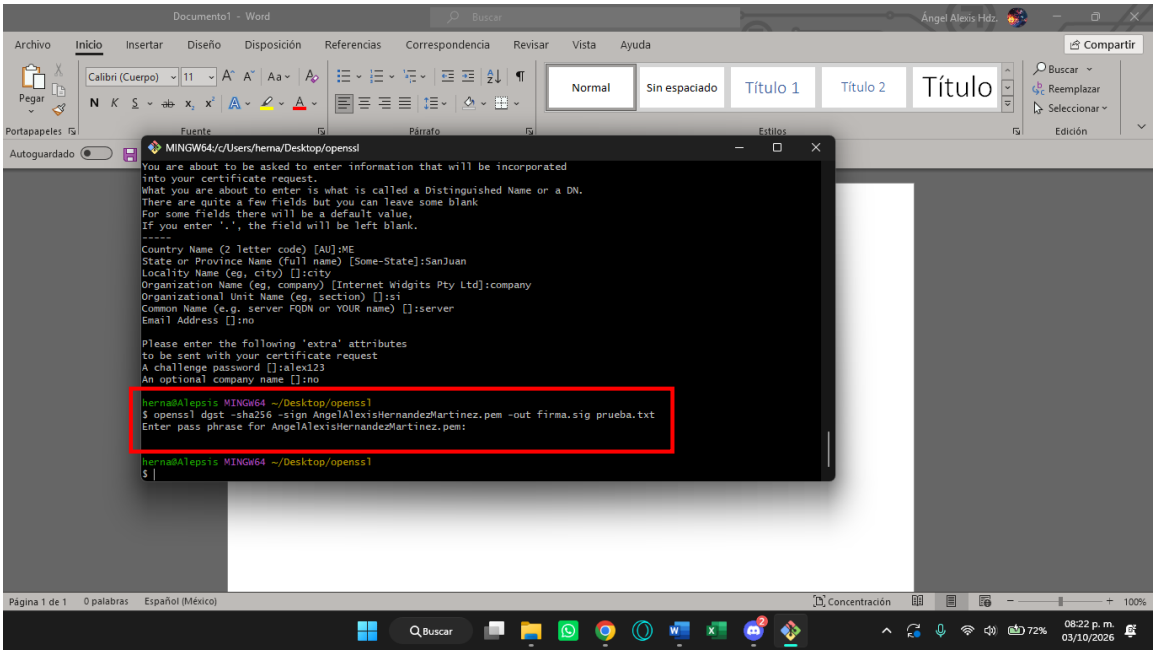
Ejecutar "openssl req -new -key AngelAlexisHernandezMartinez.pem -out solicitud.csr".

Llenar los datos que te pide



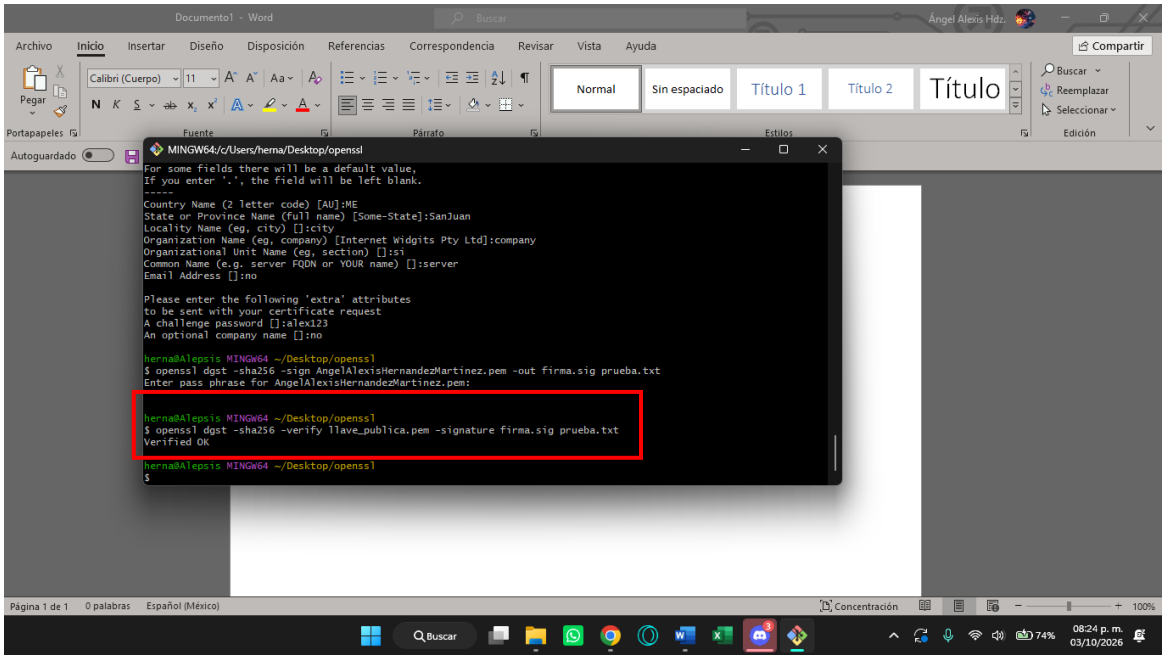
11.- Firmar digitalmente el archivo.

Ejecutar "openssl dgst -sha256 -sign AngelAlexisHernandezMartinez.pem -out firma.sig prueba.txt" posteriormente ingresar la contraseña que se estableció al crear la llave privada.



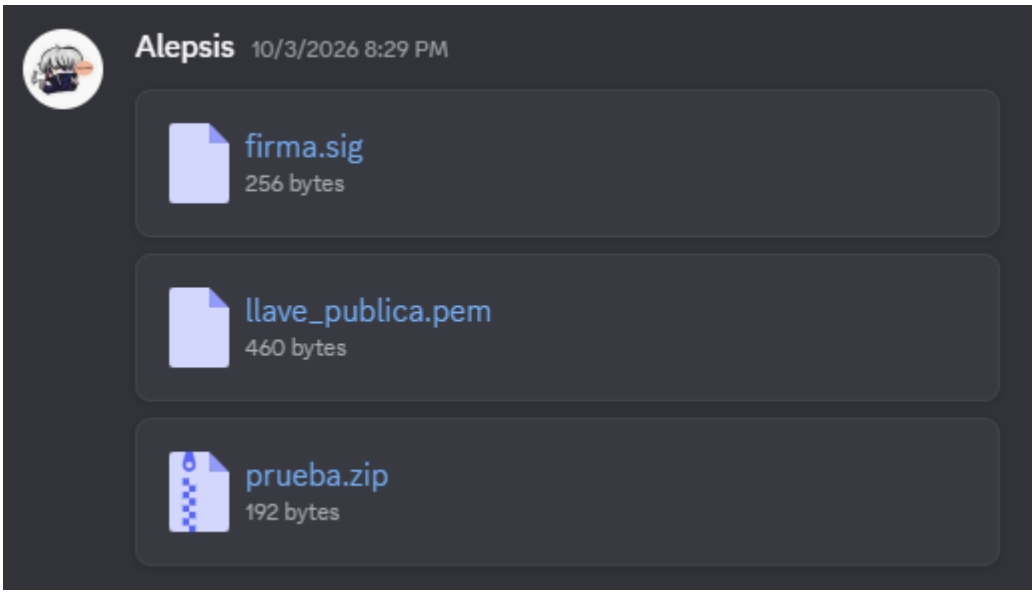
12.- Verificar la firma digital del archivo

La persona 1 puedecomprobar la firma con: "openssl dgst -sha256 -verify llave_publica.pem -signature firma.sig prueba.txt"



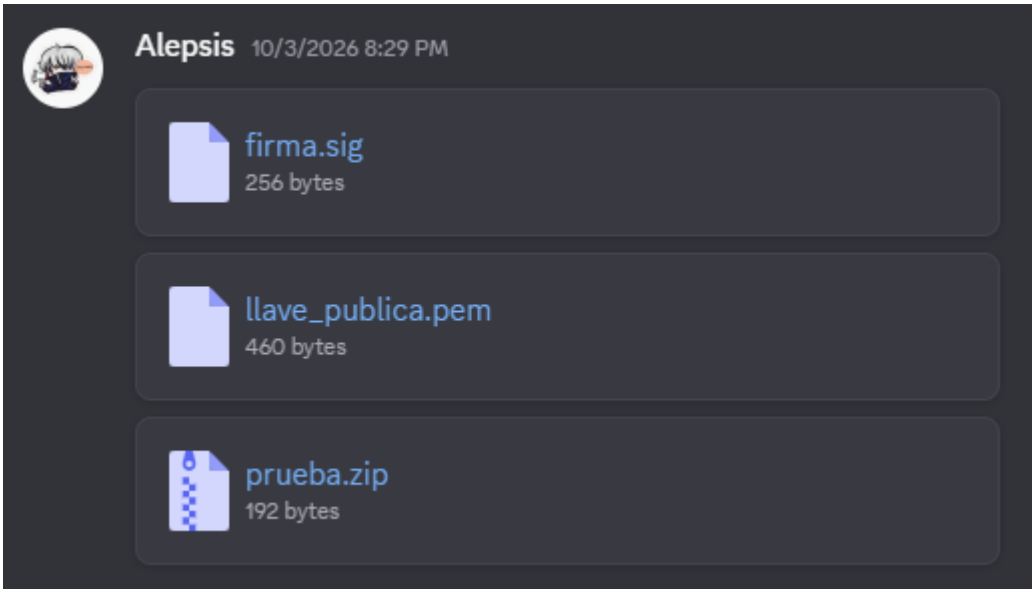
14.- Compartir los archivos generados

La Persona 1 comparte los archivos generados con la Persona 2



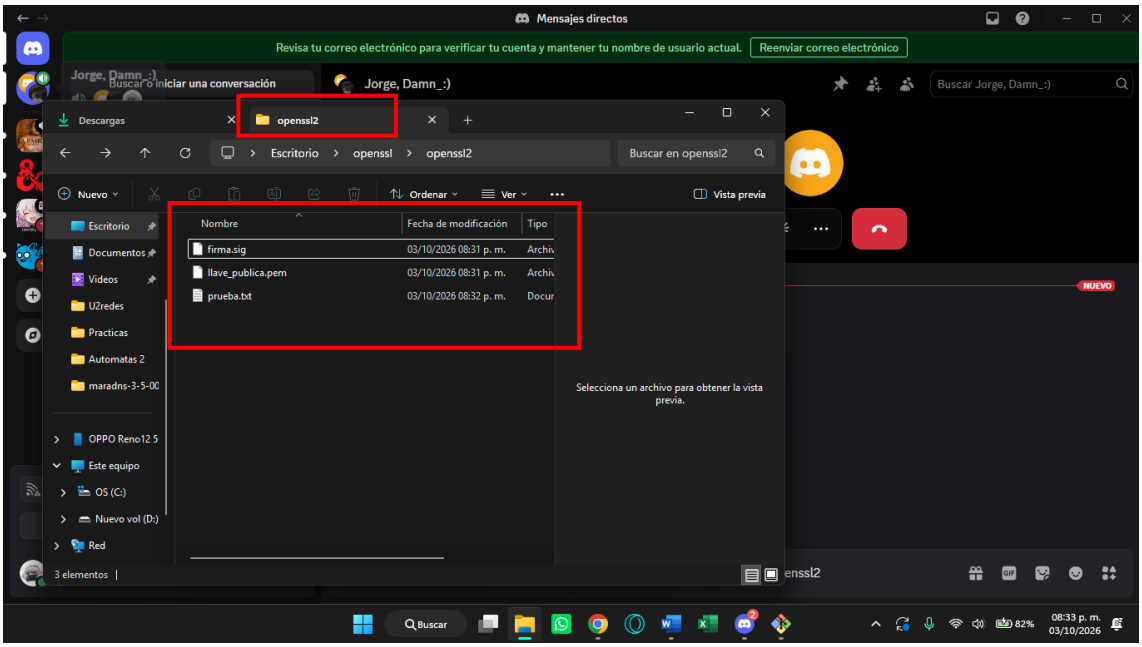
Persona 2 — Recibir y comprobar

15.- Recibir archivos



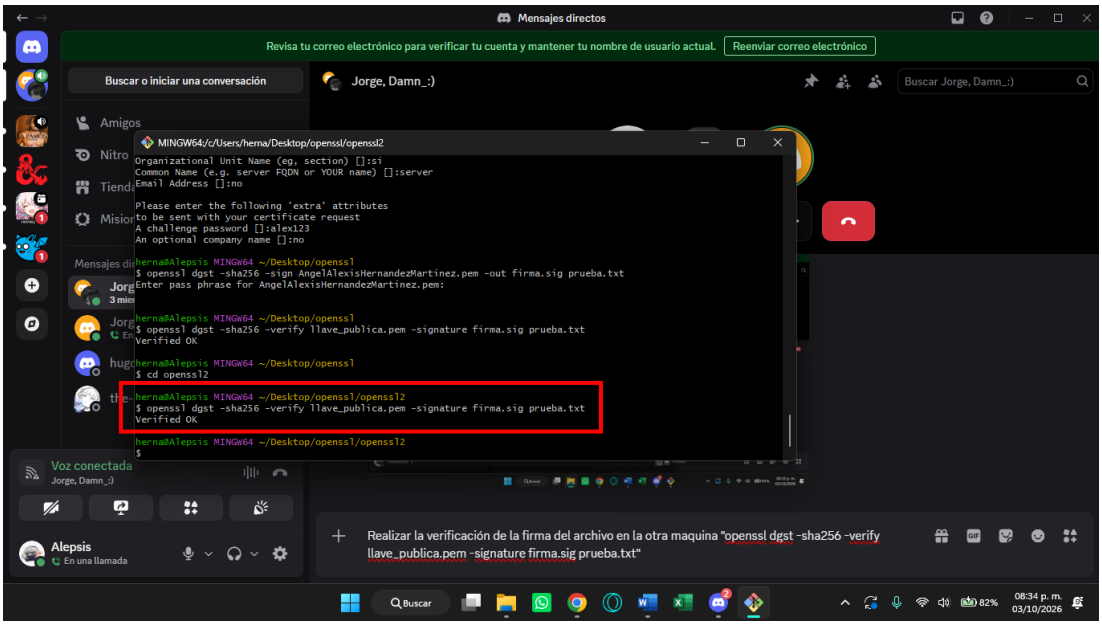
16.- Crear la carpeta

Crear una carpeta llamada “openssl2” y colocar ahí los archivos recibidos.



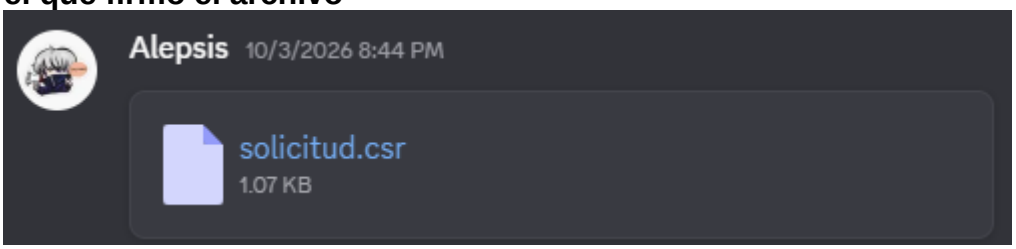
17.- Verificar la firma

En la computadora de la persona 2 se ejecuta "openssl dgst -sha256 -verify llave_publica.pem -signature firma.sig prueba.txt"
El resultado deberá de ser “Verified OK” para comprobar que si está firmado



17.- Compartir la solicitud de certificación

Compartir el archivo de solicitud de la certificación para poder ver quién es el que firmo el archivo



18.- Ver la información del certificado

Agregar el comando de verificación del certificado "openssl req -in solicitud.csr -text -noout" esto muestra la información contenida de la solicitud.

